MANUAL TÉCNICO DEL PROGRAMADOR

Proyecto: Repaso e Integración C++ – Actividad 6
Institución: E.E.S.T. N° 1 “Escuela de Educación Técnica N.° 1 "Eduardo Ader" ” – Vicente López
Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) – 5° Año
Autor: Mikaela Batirola
Fecha: 8 de octubre de 2026 | **Versión:** v1.0.0

CONTROL DE VERSIONES Y CHANGELOG

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
v1.0.0	08/10/2026	Mikaela Batirola	Versión inicial del proyecto de repaso e integración en C++

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ENTORNO DE DESARROLLO

Requisitos del entorno

- **Lenguaje:** C++
- **Compilador:** g++
- **IDE:** Visual Studio Code
- **Sistema operativo:** Windows
- **Terminal:** PowerShell

Estructura de directorios del repositorio

```
repasogeneral/
├── .gitignore
├── LICENSE
├── README.md
├── docs/
│   ├── InformeEEST1_LPR2026_ACT06_G99_Informe_v1.0.0.pdf
│   ├── manuales/
│   │   ├── manual_programador_v1.0.0.pdf
│   │   └── manual_usuario_v1.0.0.pdf
│   └── CHANGELOG.md
├── src/
│   └── main.cpp
└── capturas/
    ├── ejecucion_repasogeneral.png
    └── traza_memoria.png
```

El archivo `main.cpp` contiene el código fuente principal del proyecto. Los archivos ejecutables generados al compilar, como `repasogeneral.exe`, son locales y no se incluyen en el repositorio debido a la configuración del `.gitignore`.

2. DOCUMENTACIÓN DE MÓDULOS Y FUNCIONES (`src/main.cpp`)

Módulo 1: `int sumaRecursiva(int n)`

- **Propósito:** Calcular la suma de los números desde 1 hasta el valor indicado.
- **Firma:** `int sumaRecursiva(int n)`
- **Funcionamiento:** La función se llama a sí misma reduciendo el valor de n en 1 en cada llamada.
- **Caso base:** Cuando n es menor o igual a 0, devuelve `0` y deja de realizar llamadas.

- **Memoria:** Cada llamada recursiva utiliza espacio en la pila (*stack*). El caso base permite detener la recursividad y evitar un **Stack Overflow**, que ocurre cuando la pila de memoria se queda sin espacio disponible.

Módulo 2: Búsqueda secuencial

La búsqueda se realiza directamente dentro de la función `main()` utilizando un arreglo de 10 elementos.

- **Propósito:** Encontrar un número determinado dentro del arreglo.
- **Funcionamiento:** Se recorren los elementos uno por uno mediante un ciclo `for`.
- **Comparación:** Se compara cada elemento con el número que se desea encontrar.
- **Complejidad:** En el peor caso es O(n), porque puede ser necesario recorrer todos los elementos.
- **Optimización:** Cuando se encuentra el valor buscado, se utiliza `break` para detener el ciclo y evitar comparaciones innecesarias.
- **Dirección de memoria:** Se utiliza `&vectorDatos[i]` para mostrar la dirección de memoria correspondiente al elemento encontrado.

Módulo 3: `void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB)`

- **Propósito:** Intercambiar los valores almacenados en dos variables utilizando punteros.
- **Firma:** `void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB)`

Funcionamiento:

1. `int temporal = *ptrA;`
   Guarda temporalmente el valor de la primera variable.
2. `*ptrA = *ptrB;`
   Coloca el valor de la segunda variable en la primera.
3. `*ptrB = temporal;`
   Coloca el valor guardado en `temporal` en la segunda variable.

La variable `temporal` es necesaria para no perder el valor original de `ptrA` durante el intercambio.

3. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN

Compilación desde PowerShell

Ubicándose en la carpeta principal del proyecto, se ejecuta:

g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe

Luego, para ejecutar el programa:

.\src\repasogeneral.exe

Al ejecutarse, el programa muestra en la terminal los resultados de los tres retos: suma recursiva, búsqueda secuencial e intercambio mediante punteros.

Diagnóstico de errores frecuentes

Error: `'g++' no se reconoce como nombre de un cmdlet...`

- **Causa:** El compilador g++ no está instalado correctamente o su ubicación no está incluida en las variables de entorno `PATH`.
- **Solución:** Verificar la instalación de MinGW-w64 y la configuración del `PATH`.

Error relacionado con caracteres extraños en la terminal

- **Causa:** Puede producirse un problema de codificación de caracteres en PowerShell al mostrar letras con tilde.
- **Solución:** Utilizar texto sin caracteres especiales en los mensajes de la terminal si el problema persiste.

4. REFERENCIAS

- Material de clase de Laboratorio de Programación (LPR), Actividad 6.
- Documentación y ejemplos proporcionados por el docente.